

医学文献检索实践

第七章 医学网络信息资源的检索 · 第一节 / 第二节

第 13 讲

网络医学信息资源与搜索引擎

主讲：宁德师范学院医学院 苏裕盛 教授

普通高等教育医学类专业教材 · 科学出版社

授课时数：2 学时（45 分钟 × 2）

本讲定位与导入

- 教材位置：第七章 医学网络信息资源的检索 · 第一节；第二节
- 导入问题：除了数据库，互联网上还有哪些可信的医学信息？
- 搜索引擎那么方便，为什么还要学信息资源导航？
- 本讲主线：网络资源概述 → 医学网站 → 搜索引擎 → 基础医学资源

教学目的

- 理解网络信息资源及搜索引擎
- 掌握常用网络信息检索内容
- 了解常用基础医学信息资源

教学重点与难点

- 重点一：网络信息资源概述
- 重点二：搜索引擎及网络信息资源检索
- 重点三：常用基础医学信息资源
- 难点一：网络信息资源类型与检索方式的对应
- 难点二：基础医学信息资源的分类整理

一、网络信息资源与搜索引擎

第七章 第一节

网络信息资源的定义与特点

- 网络信息资源（network information resources）：
- 通过计算机网络可以利用的各种信息资源的总和
- 以电子数据形式把文字、图像、声音、动画等存储于
 - 光、磁等非纸介质，通过网络通信再现的资源
- 特点：数量庞大、包罗万象；更新快、时效强
- 类型多样、组织无序；质量参差不齐
- 网络学术信息资源：政府信息、科研信息、教育信息、文化信息

网络信息资源的类型

■ 按加工与发布形式：直接原始资源（一次信息）与加工整理资源

■ 按生产与发布主体：

- 政府资源（政策法规、统计数据）
- 科研机构与高校资源（科研信息）
- 企业资源（产品与市场信息）

■ 按可利用程度与安全性：

- 正式出版物资源（期刊、数据库）
- 非正式资源（论坛、博客、社交媒体）

■ 特色资源（灰色资源）：古籍特藏、学位论文、教学课件等

常用医学网站（一）：权威国际机构

- 美国国立卫生研究院（NIH）：nih.gov
- 美国医学研究与资助的联邦机构，医学研究权威信息源
- 美国国立医学图书馆（NLM）：nlm.nih.gov
- 世界最大的医学图书馆，PubMed、MedlinePlus 等服务
- 世界卫生组织（WHO）：who.int（有中文页面）
- 全球卫生政策、统计与指南的权威发布机构
- 共同特点：政府 / 国际组织背景，信息权威、免费公开

常用医学网站（二）：专业平台

- 爱唯医学网（elseviemed.cn）：爱思唯尔医学网站
- 出版 The Lancet、Cell 等名刊与近 2 万种图书的资讯平台
- 中国中医药数据库检索系统（cintcm.com）：
 - 中国中医科学院研制的多库融合平台（付费），40 个库约 110 万条
- 公共卫生科学数据中心（phsciencedata.cn）：
 - 中国疾控中心开发，60 多个公卫数据库 + 公卫百科
- 使用原则：优先选择权威机构发布的信息源

搜索引擎的定义与组成

■ 搜索引擎（search engine）：

- 广义：基于网络的信息查询系统（信息存取、组织与检索）
- 狭义：为搜索网络而设计的检索软件 / 系统
- （如 Robot、Spiders 对互联网资源搜索组织并供检索）

■ 组成：

- 搜索器（Spider/Robot）：抓取网页
- 索引器：建立索引数据库
- 检索器：匹配用户提问与索引
- 用户接口：检索界面与结果呈现

搜索引擎的类型

- 目录式搜索引擎：人工分类建立目录树，按类浏览
 - （如早期的雅虎、搜狐分类目录）
- 全文搜索引擎：对网页文字全面搜索，提取信息建库，
 - 支持关键词检索（百度、谷歌）
- 元搜索引擎：无自建索引库，统一界面递交检索请求，
 - 由多个成员引擎执行后集中呈现（“搜索引擎的搜索引擎”）
- 垂直搜索引擎：面向特定领域（如医学、化学药学）

常用搜索引擎（一）：百度与 Medscape

■ 百度（baidu.com）：

- 1999 年底李彦宏、徐勇创建于硅谷，2000 年在国内成立公司
- 我国最大的商业化全文搜索引擎，超过 10 亿中文网页数据库

■ Medscape（medscape.com）：

- 1994 年研制、1995 年 6 月投入使用，现属 WebMD 体系
- 全球领先的医学在线全文式站内搜索引擎
- 为医生与医疗保健专业人员提供最新医学信息

常用搜索引擎（二）：其他工具

- 国搜（chinaso.com）：七大新闻单位联合推出，权威性导向
- 搜狗（sogou.com）：搜狐 2004 年推出，网页 + 微信搜索特色
- 有道（youdao.com）：网易出品，词典翻译功能突出
- 必应（bing.com）：微软 2009 年推出，北美第二大，支持布尔逻辑
- 爱问（iask.sina.com.cn）：新浪互动问答平台
- 提示：普通搜索引擎适合日常信息，学术检索仍需专业数据库

- 分类浏览：通过门户网站的树枝状索引逐层查找
 - （如搜狐健康→药品常识）
- 化学与药学搜索引擎：收录医药组织、政府机构网页
 - Pharm Web：1994 年创建的世界著名药学综合网站
 - 检索结果相关性好、可靠性高
- 学术搜索引擎：爱思唯尔搜索、CiteSeerX、SciSeek 等
- 医学专业数据库：Rxlist（美国处方药物索引，5000 种以上药物）
- TOXNET（NLM 化合物毒性数据库系列，含 9 个数据库）
- CancerLit（NCI 癌症文献题录库）

二、常用基础医学信息资源

第七章 第二节

- 基础医学资源：服务于基础医学教学与研究的网络资源
- 包括学会组织、教学资源、专业数据库、学科网站
- 利用思路：
 - 按学科定位（解剖 / 生理 / 病理 / 微生物…）
 - 按资源类型（学会 / 数据库 / 教学 / 导航）
 - 评价标准：权威性、专业性、更新度、可及性

基础医学综合资源（教材列举）

- 基础医学教学资源网： basicmed.com
- 金叶天盛医学导航（基础医学网址大全）： meddir.cn
- 医学论坛网基础医学频道： cmt.com.cn
- 医学全在线： qikan.med126.com
- 中国健康网： 69jk.cn
- 首席医学网： 9med.net
- 用途：快速找到学科入口，再顺藤摸瓜

国际学术组织资源（教材列举）

■ 美国生理学会（APS）：physiology.org

- 1887 年创建，非营利组织，万余名会员
- 出版 14 种专业期刊及丛书，涵盖生理学全部主题

■ 美国病理医师学会（CAP）：cap.org

- 世界上最大的病理医师联合会，1500 多个会员及实验室团体
- 致力于临床实验室标准化，实验室质量保证的领导者

■ 利用价值：学会网站提供标准、指南与继续教育资源

基础医学学科资源（教材列举）

- 解剖学类：中国解剖网；中国数字化可视人体数据库；骨外在线
- 病理学类：中国病理生理学会；华夏病理；病理学园地；中华病理技术网
- 微生物学类：中科院微生物研究所；中国典型培养物保藏中心；
 - 中国科普博览微生物馆
- 检索建议：按学科归类收藏，注意核实网站资质与更新时间

- 资源特点与类型：定义 → 分类（加工形式 / 主体 / 可利用度）
- 医学网站：NIH、NLM、WHO 等权威机构优先
- 搜索引擎：目录式 / 全文式 / 元搜索 / 垂直，四大组成
- 基础医学资源：综合导航 → 学会组织 → 学科网站
- 总原则：网络信息必须评价后使用（来源、时间、证据）

AI 赋能拓展（教材外）

- 任务：就同一医学问题比较 AI 回答与 NIH、NLM、WHO 网站信息
- 核查项：作者、发布日期、原文链接和证据来源
- 评价 AI 回答的可追溯性
- 完成一份 AI 回答与权威医学网站的来源核查表
- 关注：AI 是否给出可验证的出处，还是“无来源断言”

- 整理网络信息资源的相关内容（定义、特点、类型）
- 列出本章介绍的常用基础医学信息资源（分类列表）
- 上机：用专业搜索引擎完成一个药学主题检索
- AI 拓展作业：完成一份 AI 回答与权威医学网站的来源核查表

课程小结

- 本讲学习了网络信息资源的概念、类型与特点
- 认识了常用医学网站与四类搜索引擎
- 梳理了常用基础医学信息资源
- 下一讲：临床医学资源与网络免费资源

谢谢聆听

医学文献检索实践 · 宁德师范学院医学院 苏裕盛 教授